

238 - Sistemas Neumáticos e Hidráulicos

Adecuación a las modalidades presencial y a distancia por Pandemia COVID-19

Objetivos: Reconocer elementos y sus aplicaciones, adquirir criterios de trabajo con sistemas con componentes Neumáticos e Hidráulicos: selección, cálculo, simbología, fallas, mantenimiento, seguridad, etc.

Día de Clases: Lunes de 15 a 20 hs.

- 1° a 4° Clases
- 5° Consulta

Profesor:
Julio A. Anzola

Temario:

- Presentación General
- Programa
- Objetivo - propuesta
- Elementos que lo componen
- Como surge el requerimiento
- Como se compone el sistema
- Oleohidráulica: Estudio de una caso

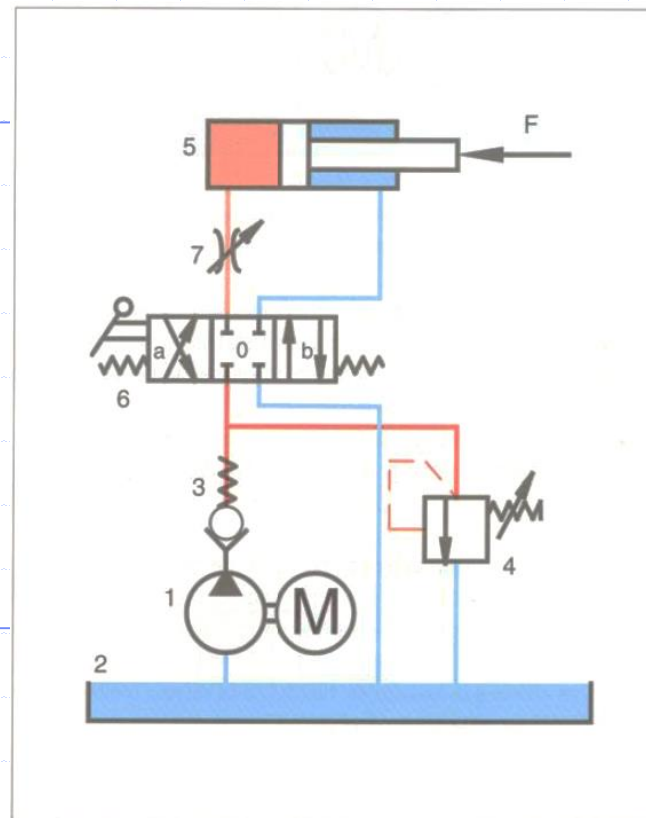
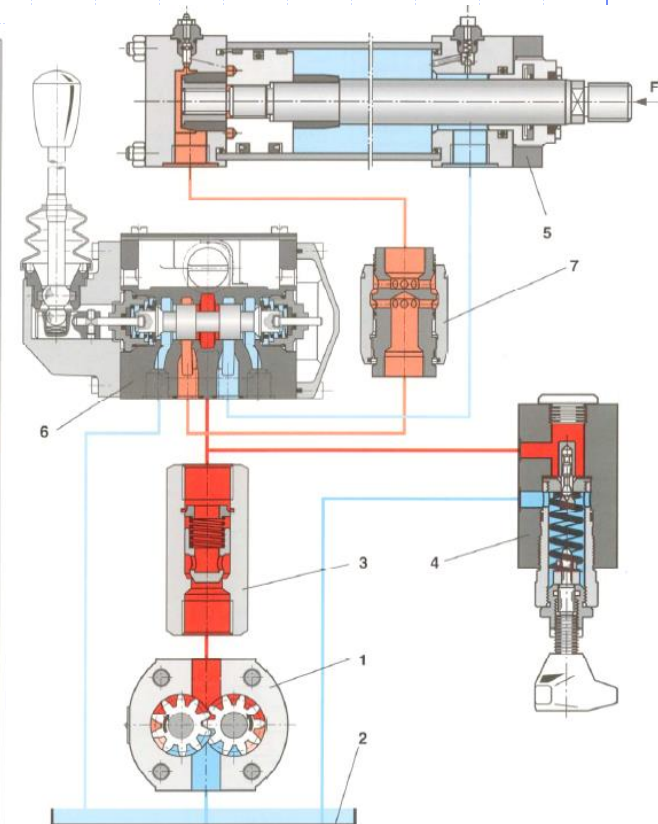


Fig. 1.20: Instalación hidráulica – Representación simbólica según DIN ISO 1219





Programa



UNIDAD 1: Fluido neumático - Producción, acondicionamiento, distribución.

- A.** Requisitos de la calidad del aire. Preparación del aire comprimido. Generación del aire comprimido: conceptos, definición.
- B.** Tipos de compresores. Secador de aire. Instalación de aire comprimido.
- C.** Redes de aire comprimido. Tratamiento del aire comprimido.

UNIDAD 2: Actuadores neumáticos.

- A.** Generalidades. Cilindros neumáticos: principios constructivos. Desarrollo constructivo del cilindro.
- B.** Cilindros neumáticos: Amortiguamiento final. Tipo de sellos. Medidas básicas y dimensionamiento. Pandeo en cilindros.
- C.** Cilindro simple y doble efecto.
- D.** Motores neumáticos. Tipo de construcción y criterios de elección. Diferentes tipos.

UNIDAD 3: Elementos de mando neumáticos.

- A.** Válvulas direccionales. Función y representación. Interpretación de símbolos. Descripción. Accionamiento. Funcionamiento. Tipos. Pilotaje. Principios constructivos. Tamaños nominales.
- B.** Válvulas de Bloqueo. Válvulas de flujo. Válvulas de presión.
- C.** Tuberías, conectores y accesorios.
- D.** Circuitos neumáticos y sus componentes. Comando de los actuadores neumáticos.
- E.** Regulación de velocidad. Comando de fuerza, velocidad y parada. Parámetros de diseño de sistemas neumáticos. Estudio de casos.

Instalación de línea de aire comprimido



FILTROS

Remueven los solidos llevados por el aire y los contaminantes liquidos que pueden afectar el rendimiento del equipo.

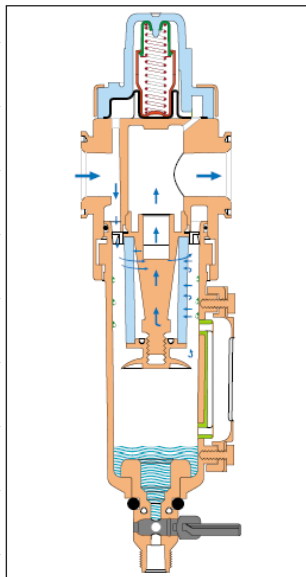
REGULADORES

Proporcionan una presion de aire controlada y consistente, lo cual nos asegura el suministro adecuado de aire, para mantener el torque relativo y el control de la velocidad, ademas de conservar el aire comprimido.

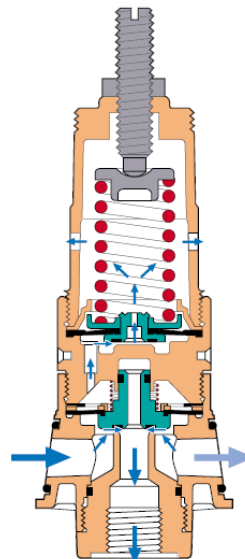
LUBRICADORES

Ayudan a garantizar que el equipo reciba la lubricacion exigida, para un rendimiento optimo, reducir el desgaste y alargar la vida de la herramienta.

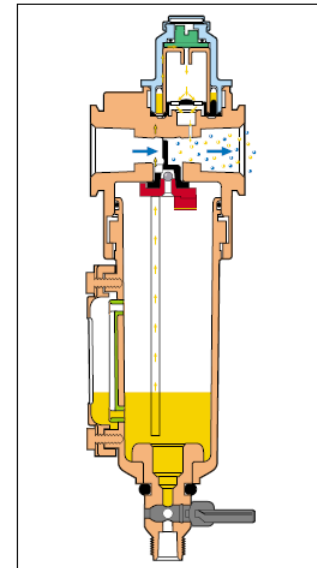
Figura 5. FILTRO DE APLICACION GENERAL



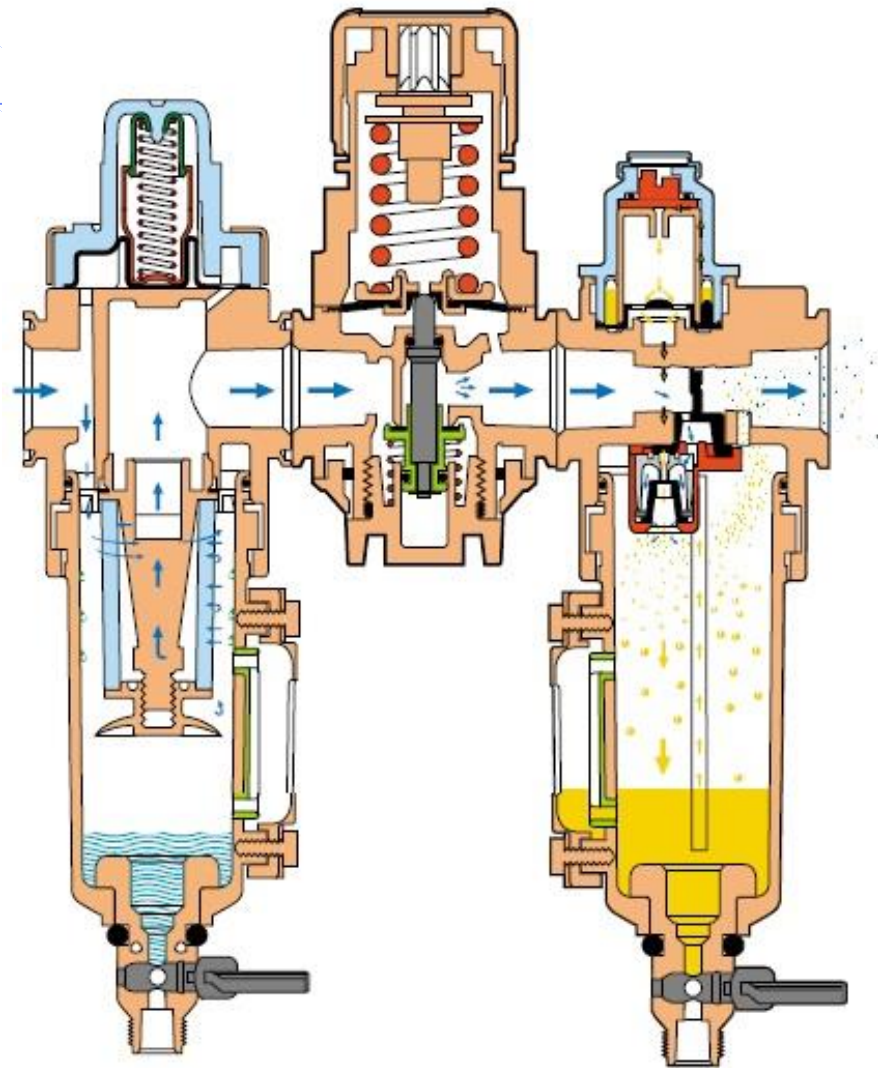
VALVULA DE SEGURIDAD



LUBRICADOR OIL-FOG

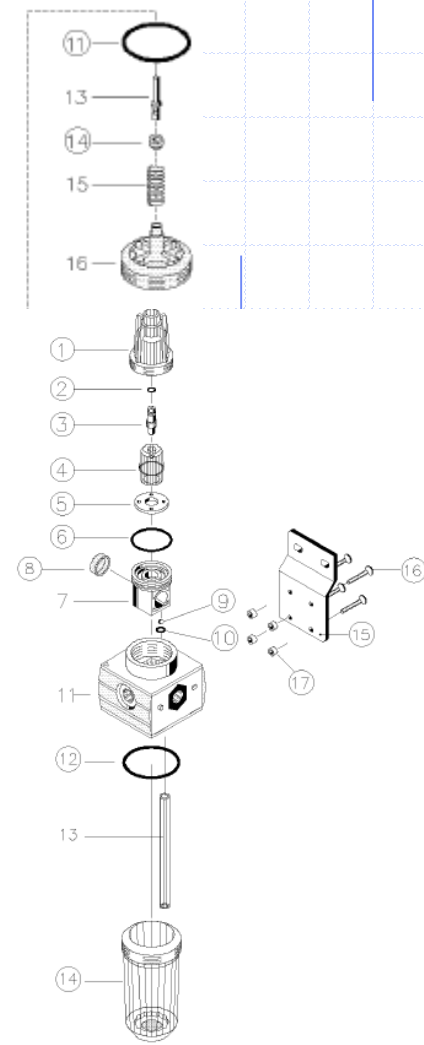
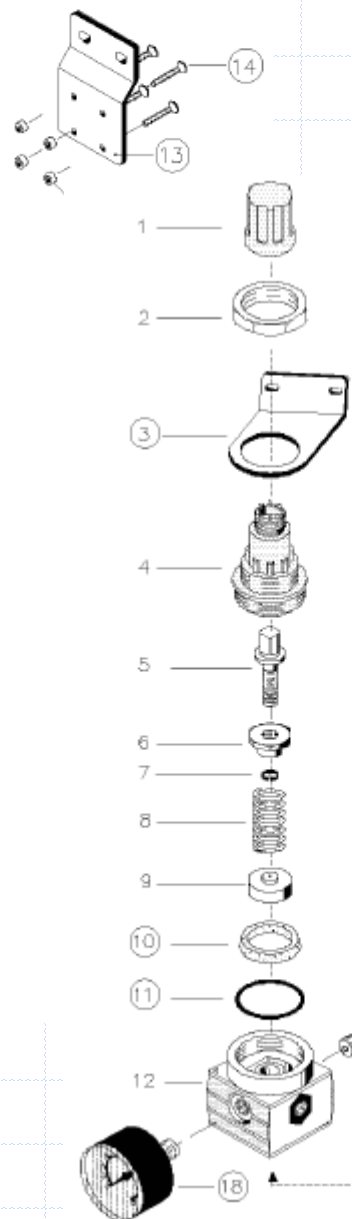
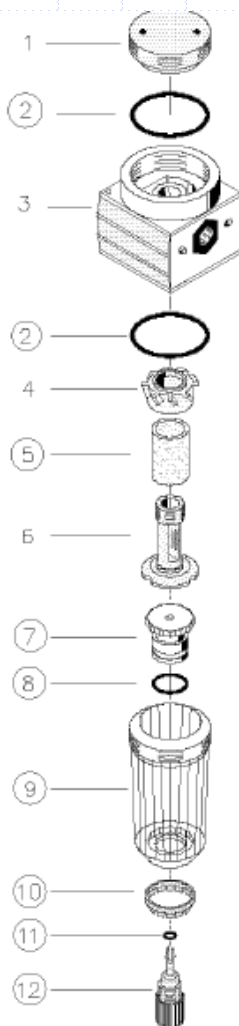
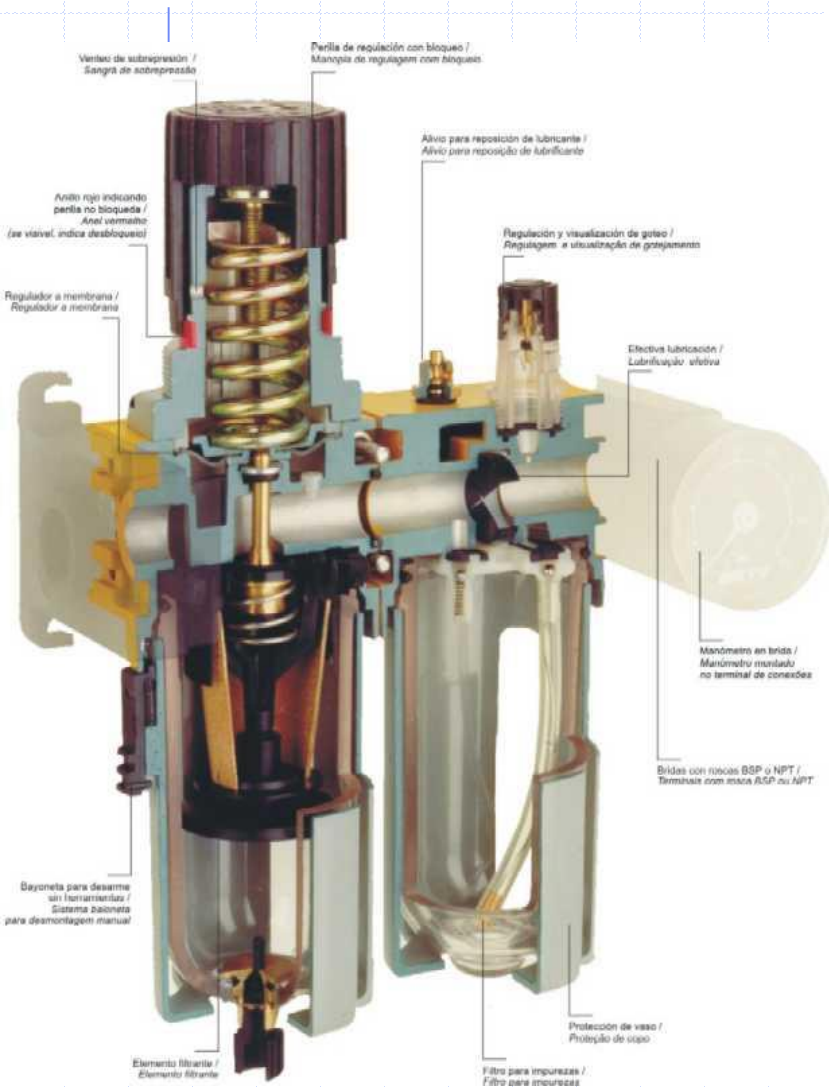


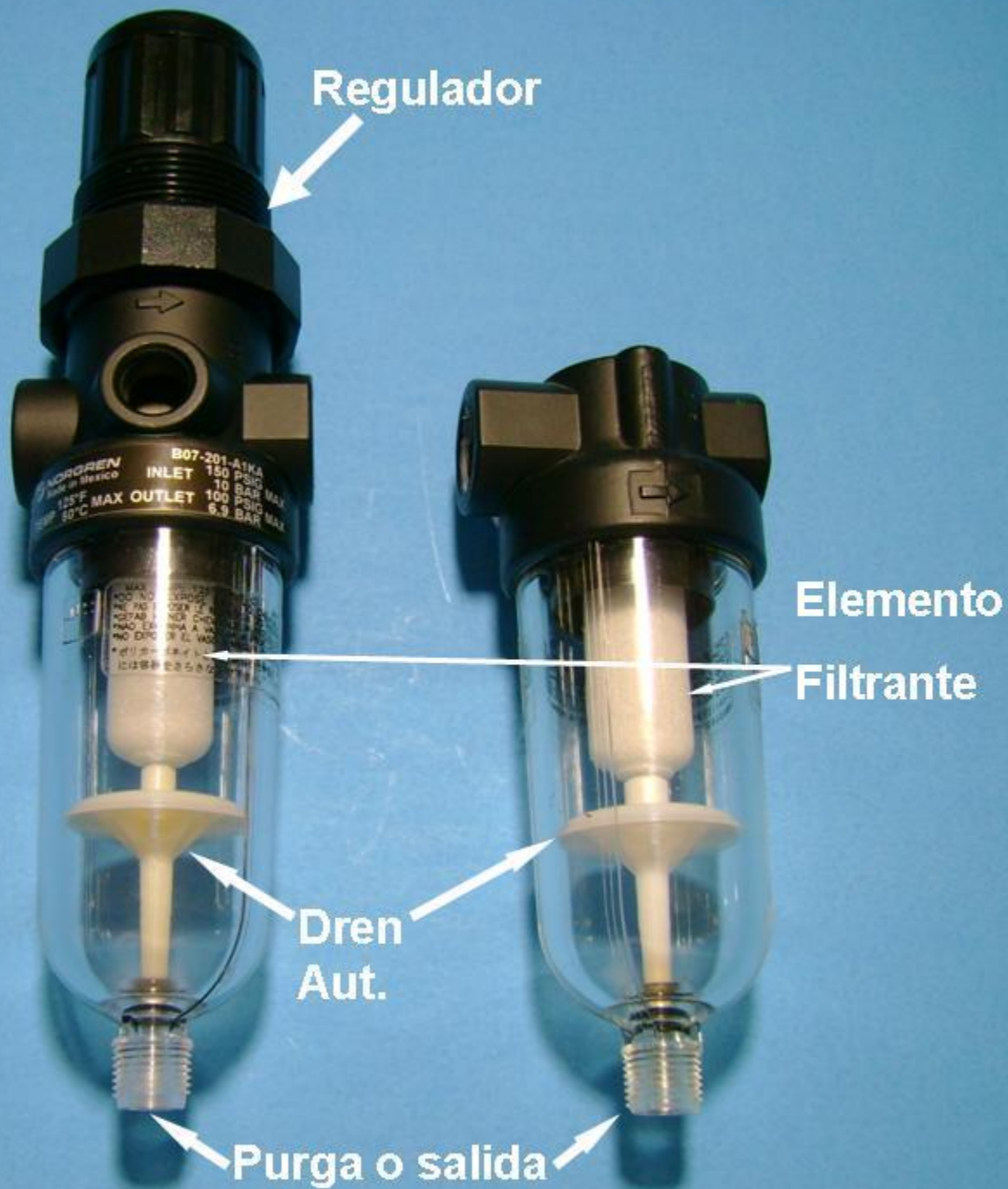
Unidad de mantenimiento combinada



Sección de una unidad de mantenimiento

Unidad de mantenimiento combinada







Datos Técnicos



Indicador del Flujo



Vaso con DREN Manual



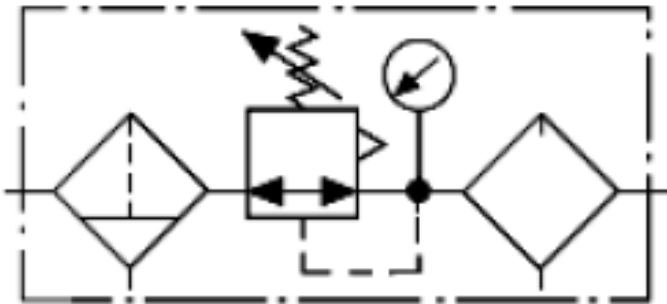
A 5μ

A 40μ

Unidad de mantenimiento



Representación simplificada

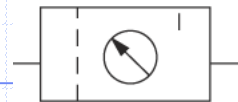
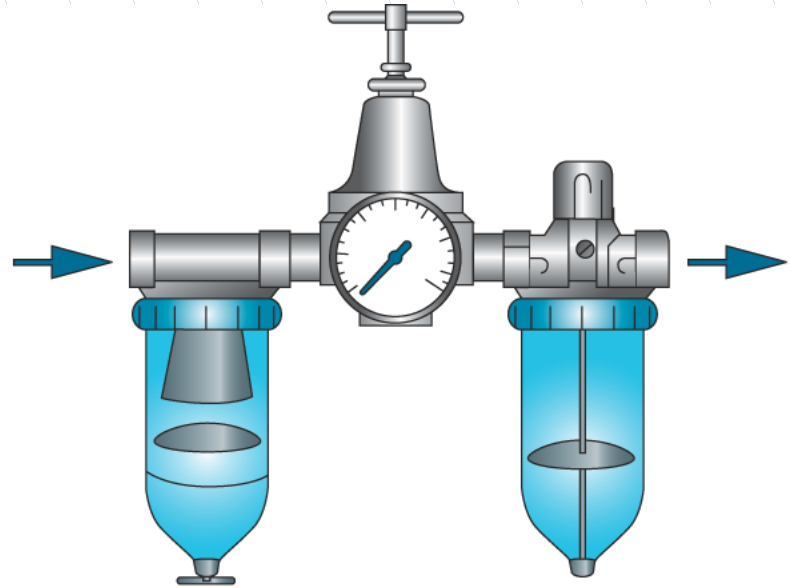


Símbolo completo de la Unidad de Mantenimiento.
Filtro con purga manual, regulador de presión y lubricador.

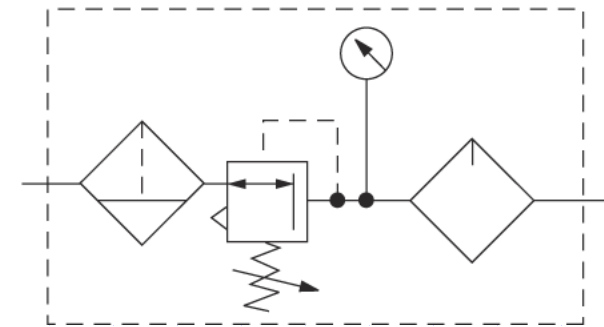
Generalmente *entre el depósito y el circuito* se suele incluir una *unidad de mantenimiento* que cuenta con un **filtro, regulador de presión y lubricador de aire.**



Tipos de unidades de mantenimiento

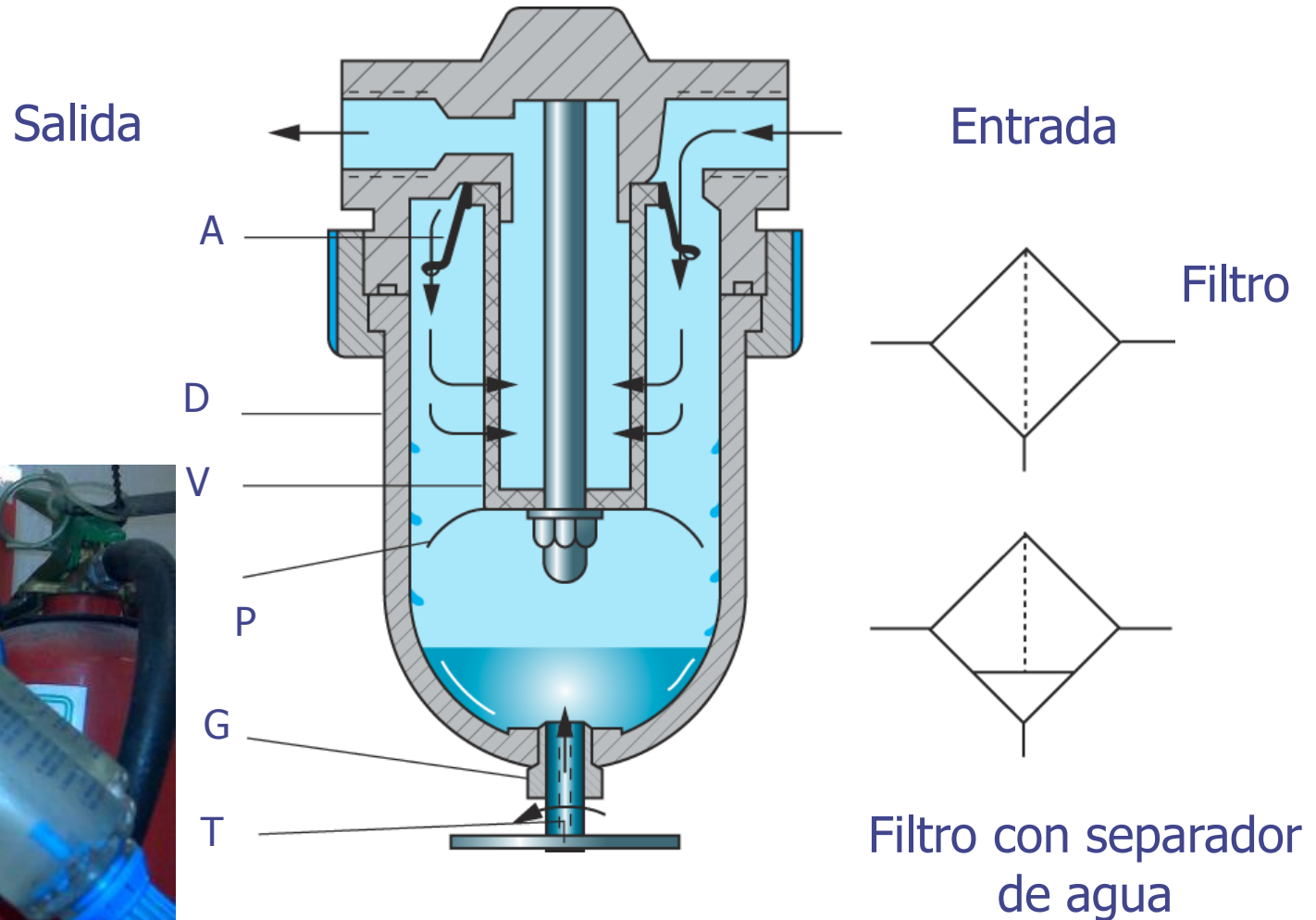


Unidad de mantenimiento
simplificada



Unidad de mantenimiento
en detalle

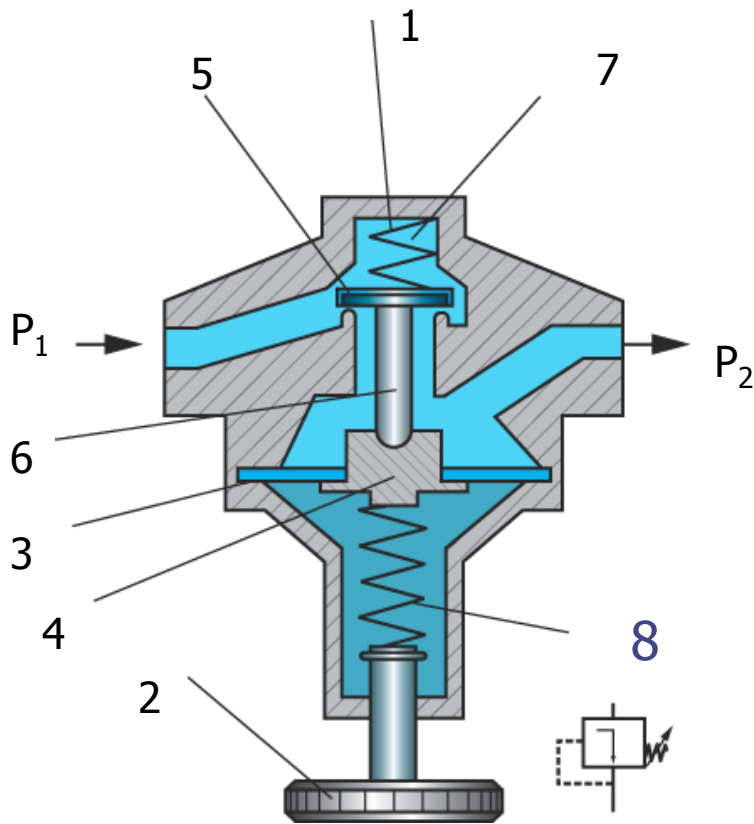
Unidades de mantenimiento - Filtro



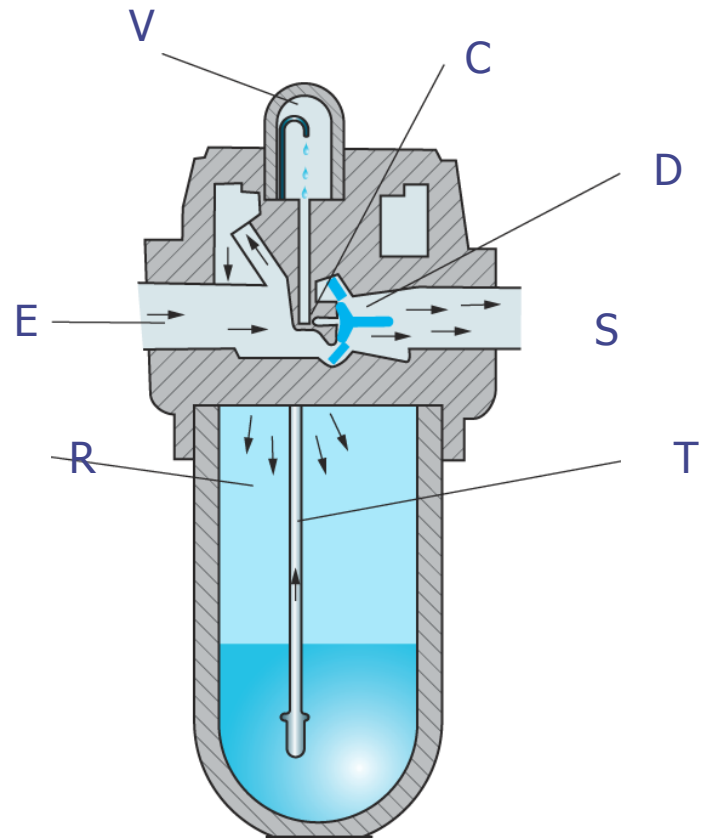
FRL lleno de agua

Unidades de mantenimiento

Reg. de Presión y E



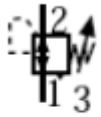
Reductor de presión



Engrasador.

Reguladoras de Presión y Caudal

Válvulas de Presión



Regulador de presión con escape



Regulador de presión sin escape

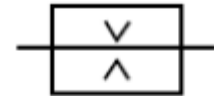


Válvula limitadora de presión



Válvula de secuencia

Válvulas de Caudal



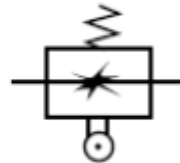
Válvula de diafragma



Válvula de estrangulación



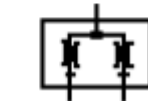
Válvula de estrangulación regulable



Válvula de estrangulación ajustable manualmente

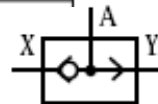


Válvula de cierre

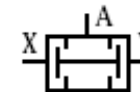


Divisor de caudal

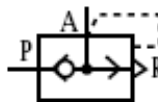
Válvulas de Bloqueo



Válvula selectora



Válvula de simultaneidad



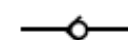
Válvula de escape rápido



Válvula antirretorno con resorte



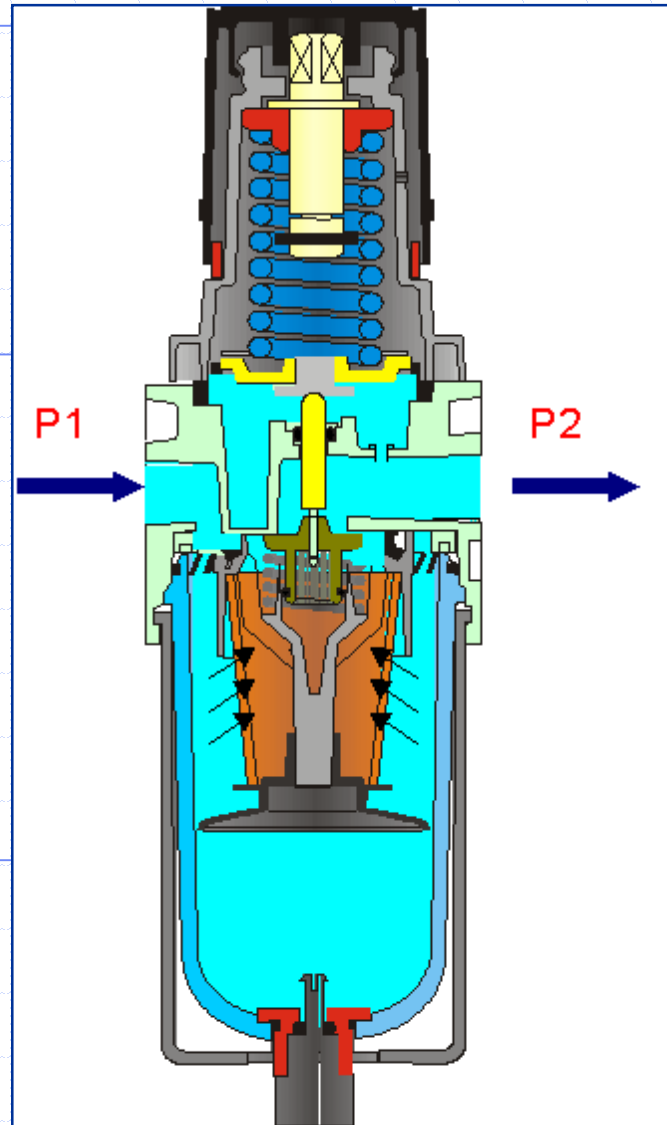
Válvula antirretorno con estrangulación regulable



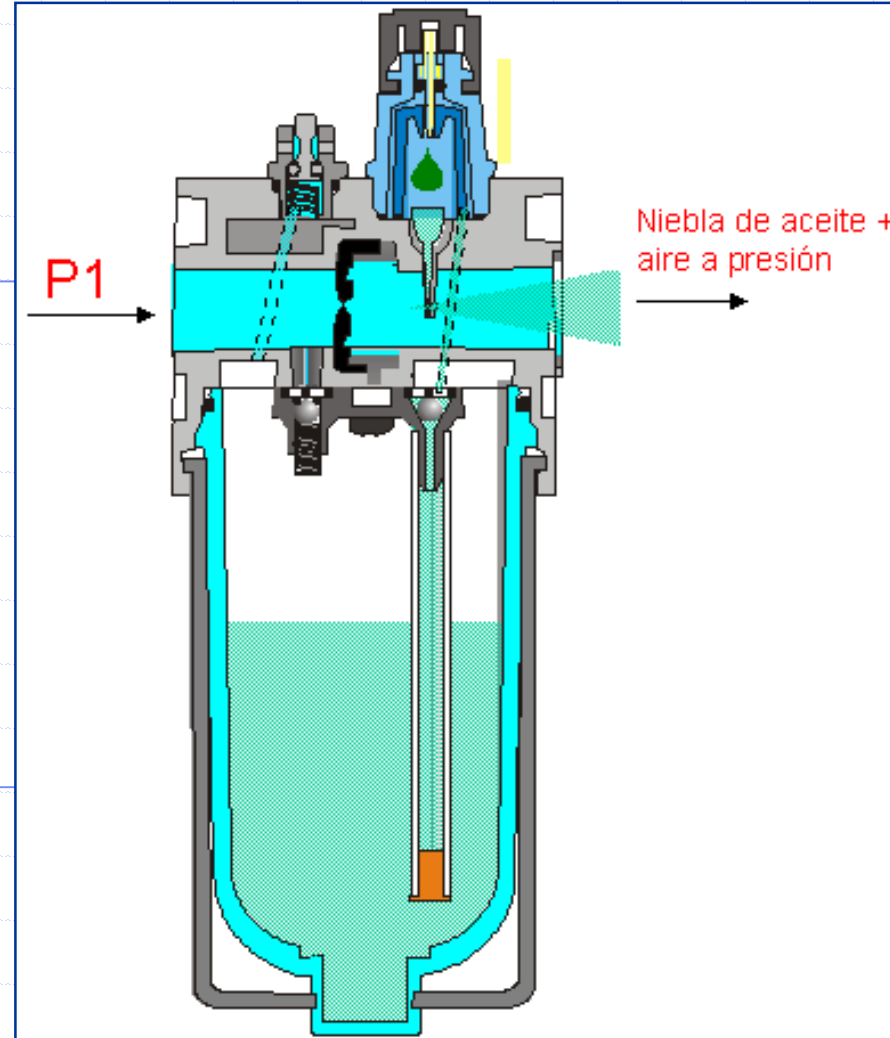
Válvula antirretorno

Unidades de mantenimiento

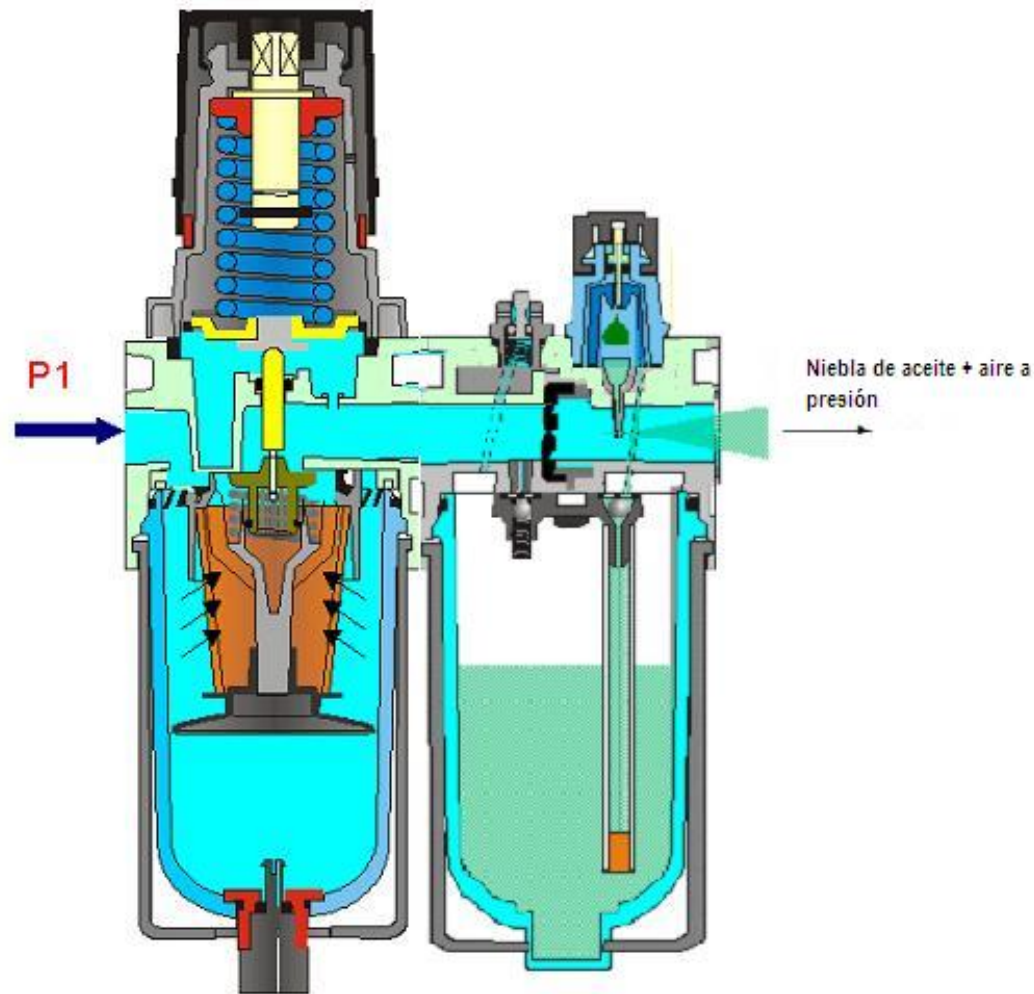
Filtro Regulador



Unidades de mantenimiento Lubricador



Unidades de mantenimiento FRL



Serie D, ejecución metálica



- Tamaño MINI, MIDI, MAXI
- Conexión G1/2, G1/4, G1/8, G3/8, G3/4
- Presión 2,5 ... 12 bar
- Caudal 550 ... 6 000 l/min
- Purga del condensado
 - Manual
 - Automática
- Depósito de plástico con funda metálica de protección
- Lubricador proporcional directo

Serie D, ejecución metálica

Unidades de mantenimiento combinadas con lubricador



- Tamaño MINI, MIDI, MAXI
- Conexión: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
- Caudal: 550 a 6000 l/min
- Margen de regulación de la presión: 0,5 a 12 bar
- Grado de filtración: 40µm
- Lubricador proporcional directo
FRC

Unidades de mantenimiento combinadas sin lubricador



- Tamaño: MINI, MIDI, MAXI
- Conexión: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
- Caudal: 550 a 6000 l/min
- Margen de regulación de la presión: 0,5 a 12 bar
- Grado de filtración: 40µm
LFR LFRS

Serie D, ejecución de polímero



- Size: MINI
- Connection: G1/8, G1/4
- Pressure: 0.5 ... 7 bar
- Flow rate: 400 ... 1200 l/min.
- Condensate drain
 - Manual
 - Semi-automatic
- Plastic bowl without bowl guard
- Proportional lubricator
FRC LFR

Serie MS



- Tamaños: 4, 6, 9
- Conexiones: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, también disponibles con rosca NPT
- Presión: 0,3 a 12 bar
- Caudales: 550 a 5100 l/min
- Manómetro con bar, psi, MPa
- Grado de filtración: 0,01 a 40 µm
- Purga de condensado
 - Manual
 - Semiautomática
 - Totalmente automática
- Copa y funda de protección de material plástico
- Funda metálica de protección
- Sentido de paso
 - De izquierda a derecha
 - De derecha a izquierda
- Lubricador proporcional
MSB4 MSB6 MSB9

Calidad del aire comprimido Tratamiento de Aire

Este programa sirve para asistirle en la configuración correcta de una unidad de mantenimiento. Introduzca en esta página la calidad del aire comprimido requerida a través de su aplicación, con un código ISO o mediante la selección libre de filtros.

Criterio de selección: aplicación

Se recomiendan filtros en función de su aplicación

☒ Sistemas neumáticos estándar

Funcionamiento de válvulas y cilindros, p. ej., en la industria automovilística, en el embalaje secundario

☐ Industrias minera y de la construcción

Aplicaciones sin requerimientos especiales de pureza

☐ Funcionamiento de herramientas y máquinas neumáticas, servoneumática

Herramientas de aire comprimido, motor neumático, posicionamiento con válvulas posicionadoras

☐ Industrias solar y de la electrónica, fabricación de textiles y papel

Aplicaciones con un contenido residual de aceite < 0,5 mg/m³

Criterio de selección: clase ISO

Se recomienda una combinación de filtros en base a la clase de pureza de aire comprimido requerida según ISO 8573-1:2010

Partículas		Agua		Aceite
7	:	4	:	4
		*		



* Como estándar, se asume que el contenido de agua del compresor se corresponde con la clase ISO 4. En caso de requerimientos más estrictos, se necesita un secador por adsorción PDAD o un secador de membrana LDM1

Selección directa de filtros

Determinación independiente de una combinación adecuada

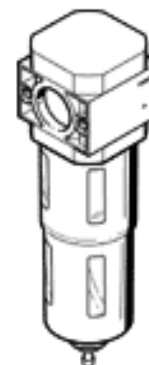
☒ Filtro de 40 µm

☐ Filtro de 5 µm

☐ Filtro micrónico de 1 µm

☐ Filtro submicrónico de 0,01 µm *

☐ Filtro de carbón activo



* Para aumentar el tiempo operativo de los filtros y prolongar los intervalos entre servicios de mantenimiento, seleccione un filtro micrónico de 1 µm como filtro previo al filtro submicrónico de 0,01 µm.

FESTO

Calidad del aire comprimido

Tratamiento de Aire

Este programa sirve para asistirle en la configuración correcta de una unidad de mantenimiento. Introduzca en esta página la calidad del aire comprimido requerida a través de su aplicación, con un código ISO o mediante la selección libre de filtros.

Criterio de selección: aplicación

Se recomiendan filtros en función de su aplicación

☐ Sistemas neumáticos estándar

Funcionamiento de válvulas y cilindros, p. ej., en la industria automovilística, en el embalaje secundario

☐ Industrias minera y de la construcción

Aplicaciones sin requerimientos especiales de pureza

☒ Funcionamiento de herramientas y máquinas neumáticas, servoneumática

Herramientas de aire comprimido, motor neumático, posicionamiento con válvulas posicionadoras

☐ Industrias solar y de la electrónica, fabricación de textiles y papel

Aplicaciones con un contenido residual de aceite < 0,5 mg/m³

Criterio de selección: clase ISO

Se recomienda una combinación de filtros en base a la clase de pureza de aire comprimido requerida según ISO 8573-1:2010

Partículas	Agua	Aceite
6	:	:
	4	4
	*	



* Como estándar, se asume que el contenido de agua del compresor se corresponde con la clase ISO 4. En caso de requerimientos más estrictos, se necesita un secador por adsorción PDAD o un secador de membrana LDM1

Selección directa de filtros

Determinación independiente de una combinación adecuada

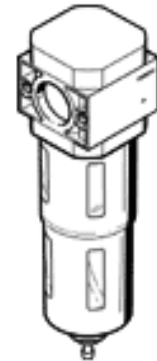
☐ Filtro de 40 µm

☒ Filtro de 5 µm

☐ Filtro micrónico de 1 µm

☐ Filtro submicrónico de 0,01 µm *

☐ Filtro de carbón activo



* Para aumentar el tiempo operativo de los filtros y prolongar los intervalos entre servicios de mantenimiento, seleccione un filtro micrónico de 1 µm como filtro previo al filtro submicrónico de 0,01 µm.

FESTO

Tratamiento de Aire

Calidad del aire comprimido

Este programa sirve para asistirle en la configuración correcta de una unidad de mantenimiento. Introduzca en esta página la calidad del aire comprimido requerida a través de su aplicación, con un código ISO o mediante la selección libre de filtros.

Criterio de selección: aplicación

Se recomiendan filtros en función de su aplicación

☐ Sistemas neumáticos estándar

Funcionamiento de válvulas y cilindros, p. ej., en la industria automovilística, en el embalaje secundario

☐ Industrias minera y de la construcción

Aplicaciones sin requerimientos especiales de pureza

☐ Funcionamiento de herramientas y máquinas neumáticas, servoneumática

Herramientas de aire comprimido, motor neumático, posicionamiento con válvulas posicionadoras

☒ Industrias solar y de la electrónica, fabricación de textiles y papel

Criterio de selección: clase ISO

Se recomienda una combinación de filtros en base a la clase de pureza de aire comprimido requerida según ISO 8573-1:2010

Partículas

Agua

Aceite

5

:

4
*

:

3



* Como estándar, se asume que el contenido de agua del compresor se corresponde con la clase ISO 4. En caso de requerimientos más estrictos, se necesita un secador por

Selección directa de filtros

Determinación independiente de una combinación adecuada

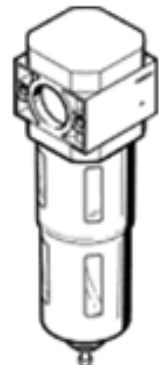
☐ Filtro de 40 µm

☒ Filtro de 5 µm

☒ Filtro micrónico de 1 µm

☐ Filtro submicrónico de 0,01 µm *

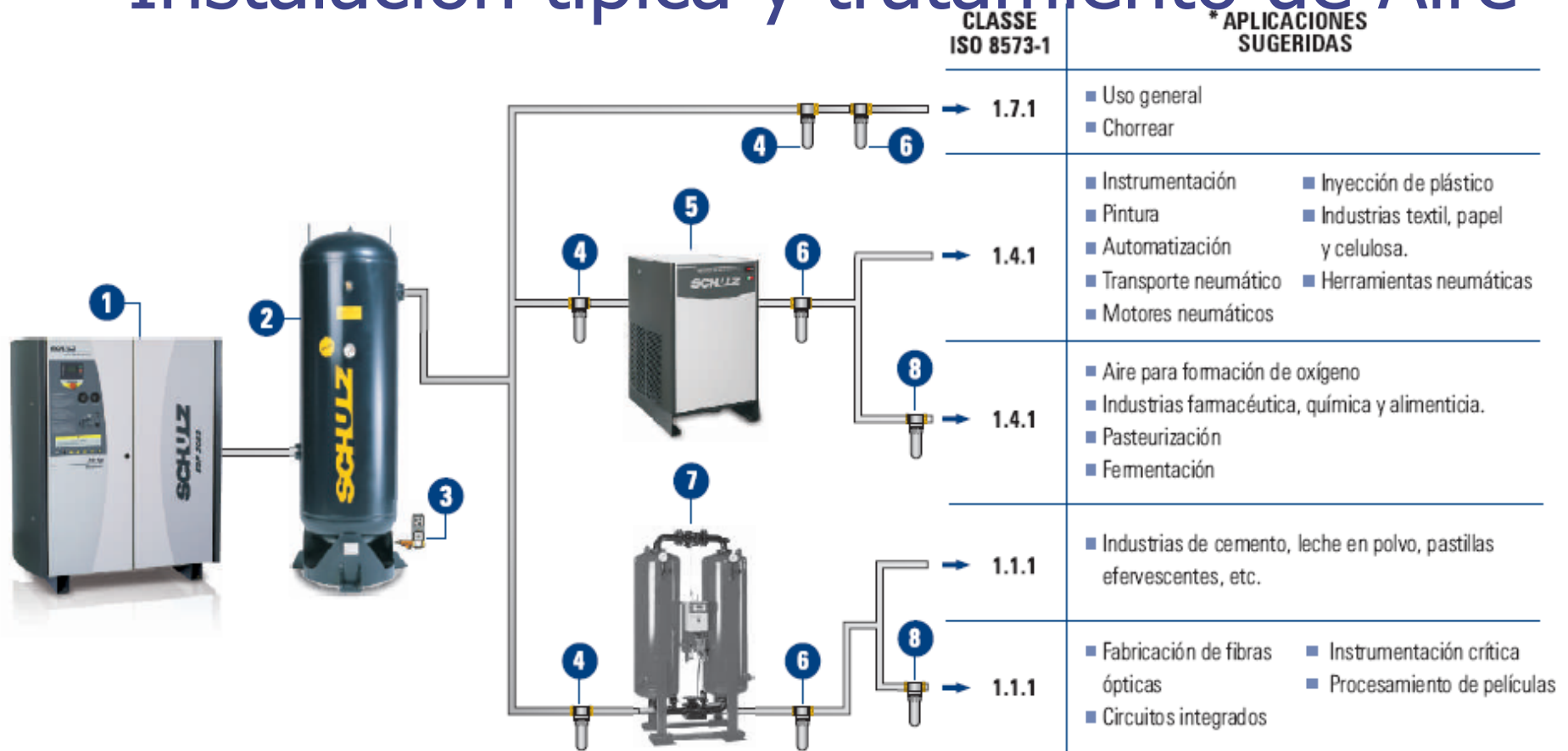
☐ Filtro de carbón activo



* Para aumentar el tiempo operativo de los filtros y prolongar los intervalos entre servicios de mantenimiento, seleccione un filtro micrónico de 1 µm como filtro previo al filtro submicrónico de 0,01 µm.

FESTO

Instalación típica y tratamiento de Aire



* tales aplicaciones pueden variar según los requisitos exigidos en cada proceso industrial.

CLASE DE CALIDAD DE AIRE COMPRIMIDO SEGÚN ISO 8573-1

CLASE DE CALIDAD	PARTÍCULAS Tamaño en Micron	AGUA Punto de rocío °C a 7 bar g	ACEITE (incluido vapor) mg/m3
1	0.1	-70	0.01
2	1	-40	0.1
3	5	-20	1.0
4	15	+3	5
5	40	+7	25
6	-	+10	-

Central de Aire Comprimido

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Compresor tornillo | 5. Secador Schulz |
| 2. Separador de condensado | 6. Post-filtro coalescente |
| 3. Purgador electrónico | 7. Secador por adsorción |
| 4. Pre-filtro coalescente | 8. Filtro de carbón activado |

Instalación típica y tratamiento de Aire

Filtros

MiCRO
automación

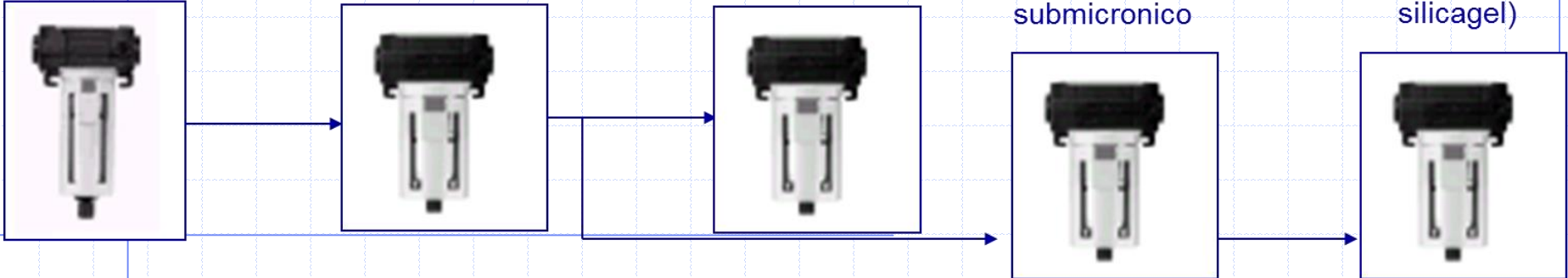
Filtro de línea
50micrones

Filtro de línea
5micrones

Filtro
silicagel

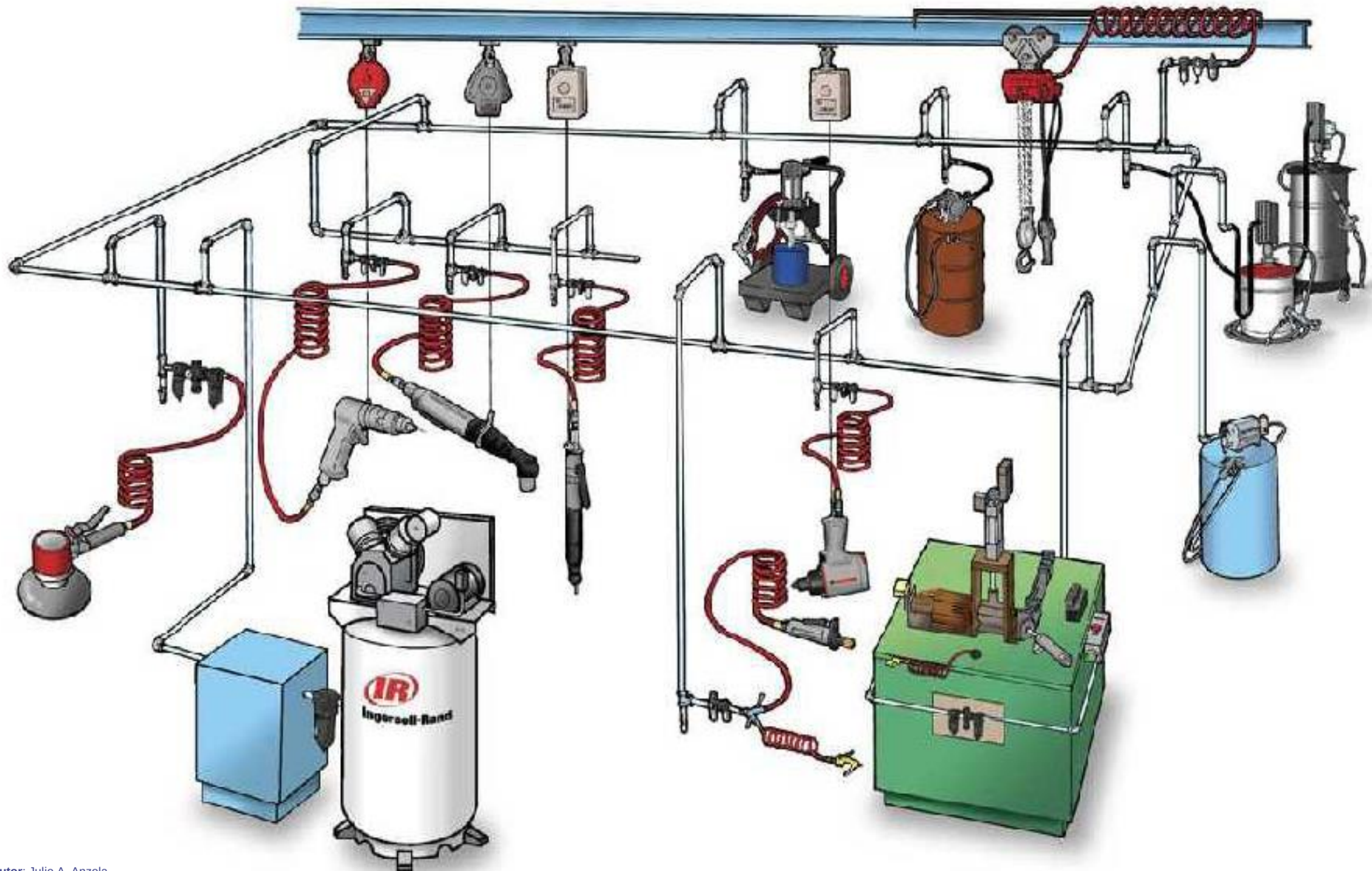
Filtro
submicronico

Filtro
Carbón activado
(Opcional
silicagel)

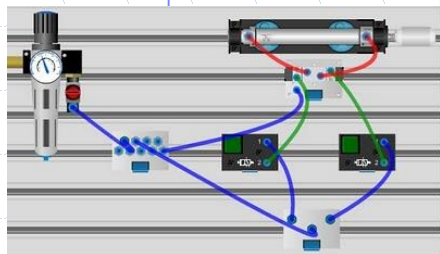


Capacida de separación: solidos menores que 50 micrones	Capacida de separación: solidos menores que 5 micrones		Capacidad de separación: solidos mayores que 0,01 micrón	
Capacidad para separar condensados a través del efecto ciclonico producido en el vaso	Capacidad para separar condensados a través del efecto ciclonico producido en el vaso	Capacidad de adsorción de humedad residual contenida en el aire comprimido	Caída de presión: 0,07 bar a elemento nuevo – 0,3 bar elemento saturado	Caída de presión a 6 bar: 0.1 bar
Posibilidad de incorporar drenajes automáticos	Posibilidad de incorporar drenajes automáticos	-----	Posibilidad de incorporar drenajes automáticos	Drenaje manual
Temp. Max: 60°C Presión maxima: 10 bar	Temp. Max: 60°C Presión máxima: 10 bar	Temp. Max: 60°C Presión máxima: 10 bar	Temp. Max: 50°C Presión máxima: 10 bar	Temp: 15 – 50°C Presión máxima: 10 bar
Caída de presión máxima admisible en filtro saturado: 1 bar		Color del material a nueva carga: Azul Color de saturación: Rosado	Poder filtrante: 99.999%	Aceite residual: 0.001mgm ³
Incorporar cerca del elemento operativo	Incorporar luego de un filtro de 50 micrones	Incorporar luego de un filtro de 5 micrones	Incorporar luego de un filtro de 5 micrones	Incorporar luego de un filtro submicronico

Instalación de línea de aire comprimido

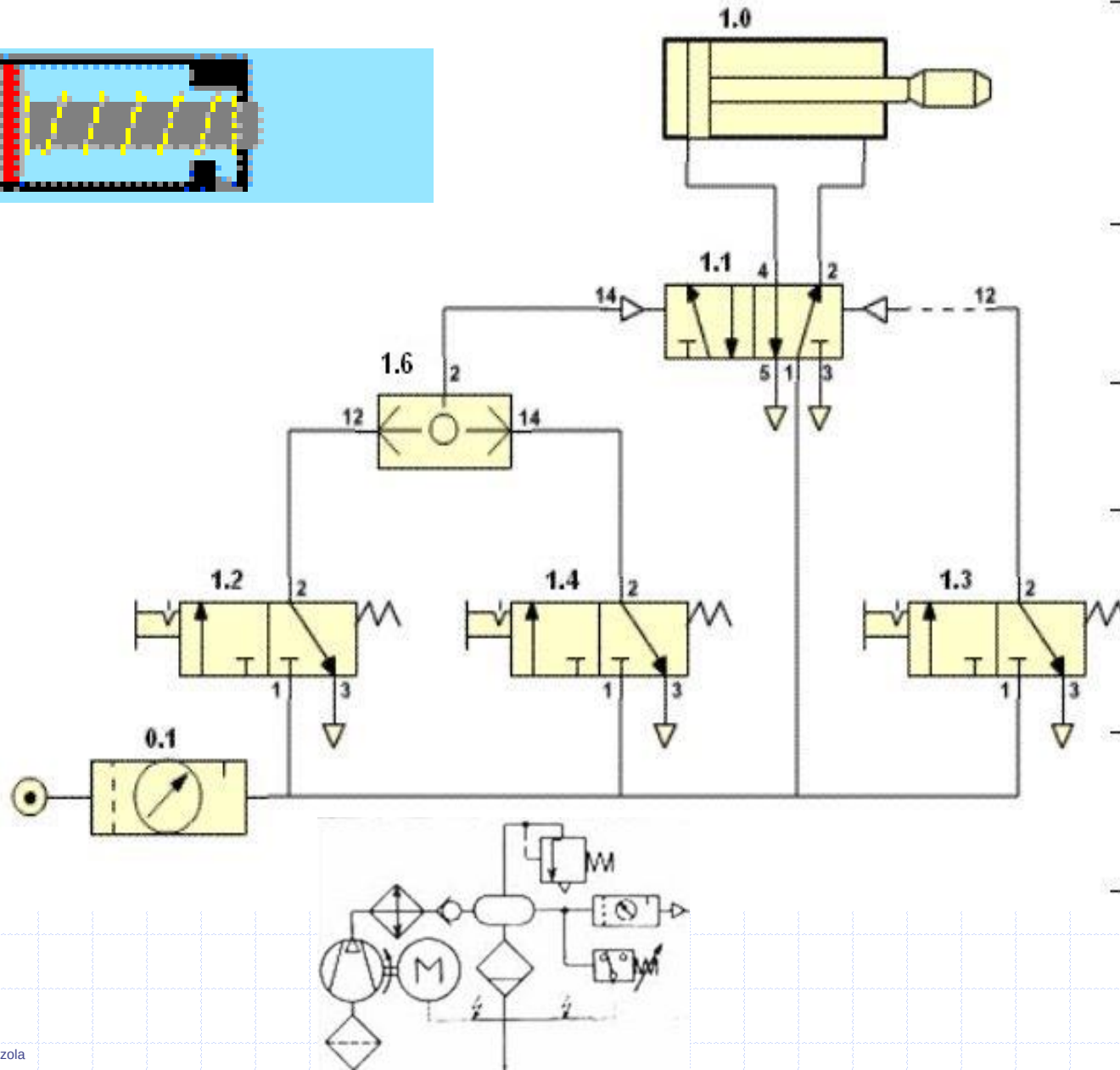
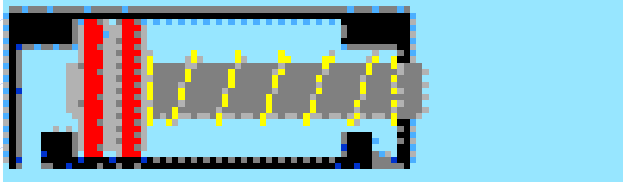


Como son ...



Simbología neumática			
Fuente de presión		Escape de aire	
Cruce de conducciones		Filtro	
Unidad de mantenimiento		Compresor	
Depósito de aire comprimido		Lubricador	
Separador de agua		Válvula antirretorno	
Llave de paso		Regulador unidireccional	
Regulador de caudal		Válvula de simultaneidad	
Válvula selectora de circuito		Válvula secuencial	
Válvula de escape rápido		Válvula reguladora de presión sin escape	
Válvula reguladora de presión con escape		Válvula 3/2	
Válvula 2/2 NC		Válvula 5/2	
Válvula 4/2		Electroválvula	
Cilindro de simple efecto		Temporizador neumático NC	
Cilindro de doble efecto		Válvula 4/3	
Conducción de mando		Unión entre conductores	

Niveles de los esquemas neumáticos



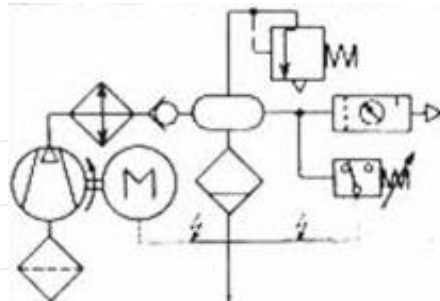
Actuadores

Elementos de control

Funciones lógicas

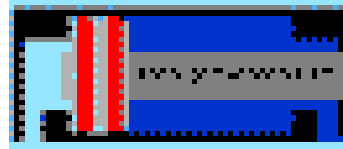
Emisores de señal,
señales de control

Toma de presión,
unidad de
mantenimiento



Niveles de los esquemas neumáticos

TRABAJO



Cilindro D.E.

A1

A2

Marca de correspondencia

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

Estado de elementos regulables

50%
50%

POTENCIA

Válvula

PROCESAMIENTO

Válvula

Conducto

ENTRADA PARA AVANCE

Válvula

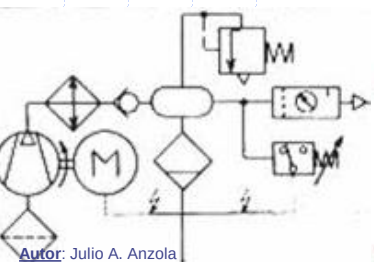
Válvula

Válvula

ENTRADA PARA RETROCESO

ALIMENTACIÓN

Unidad de mantenimiento



Sistema Neumático Típico



Neumática e Oleohidráulica

Recomendaciones de MANTENIMIENTO

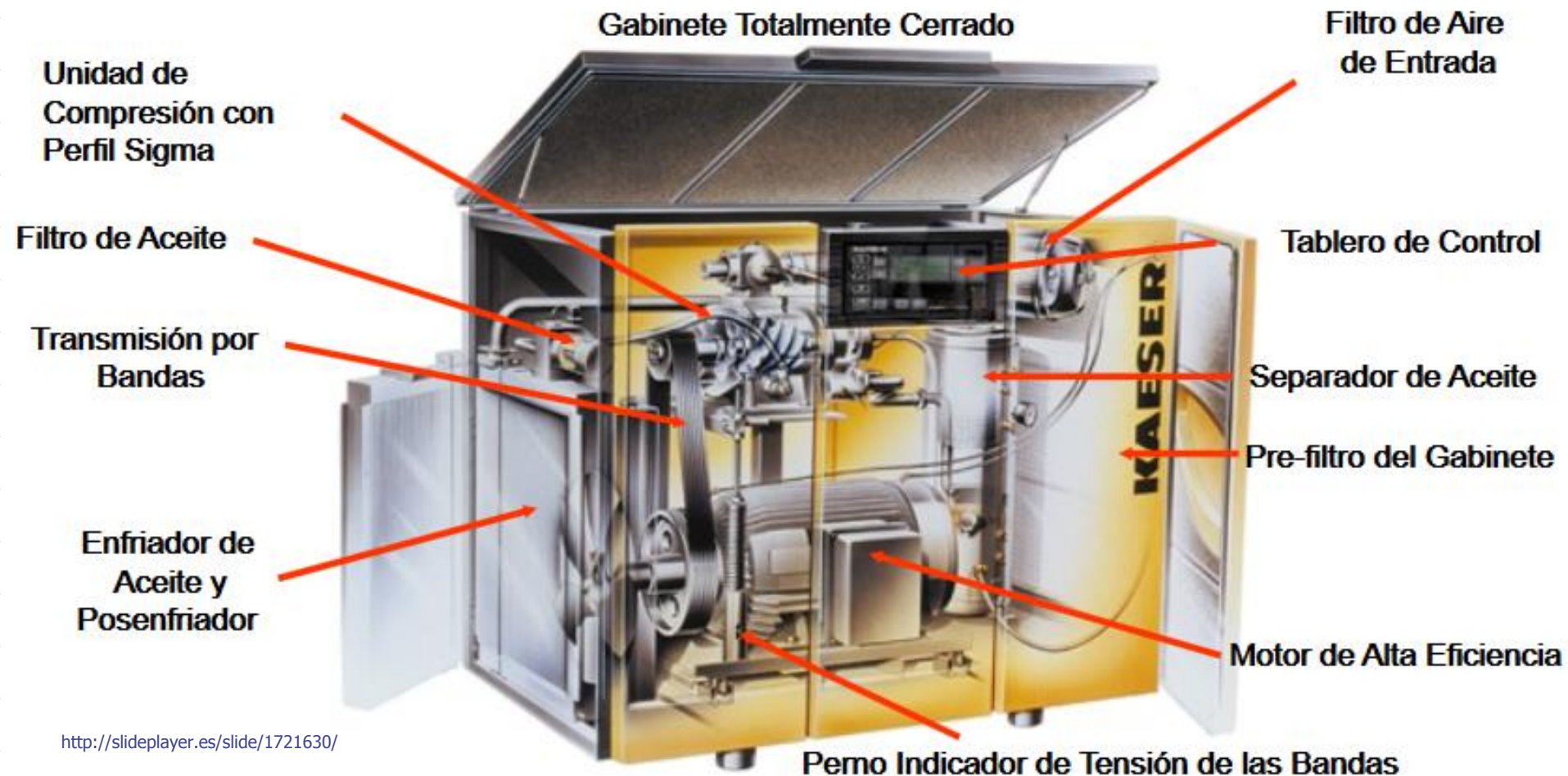


MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS COMPRESORES DE TORNILLO KAESER



Construidos para toda la vida.

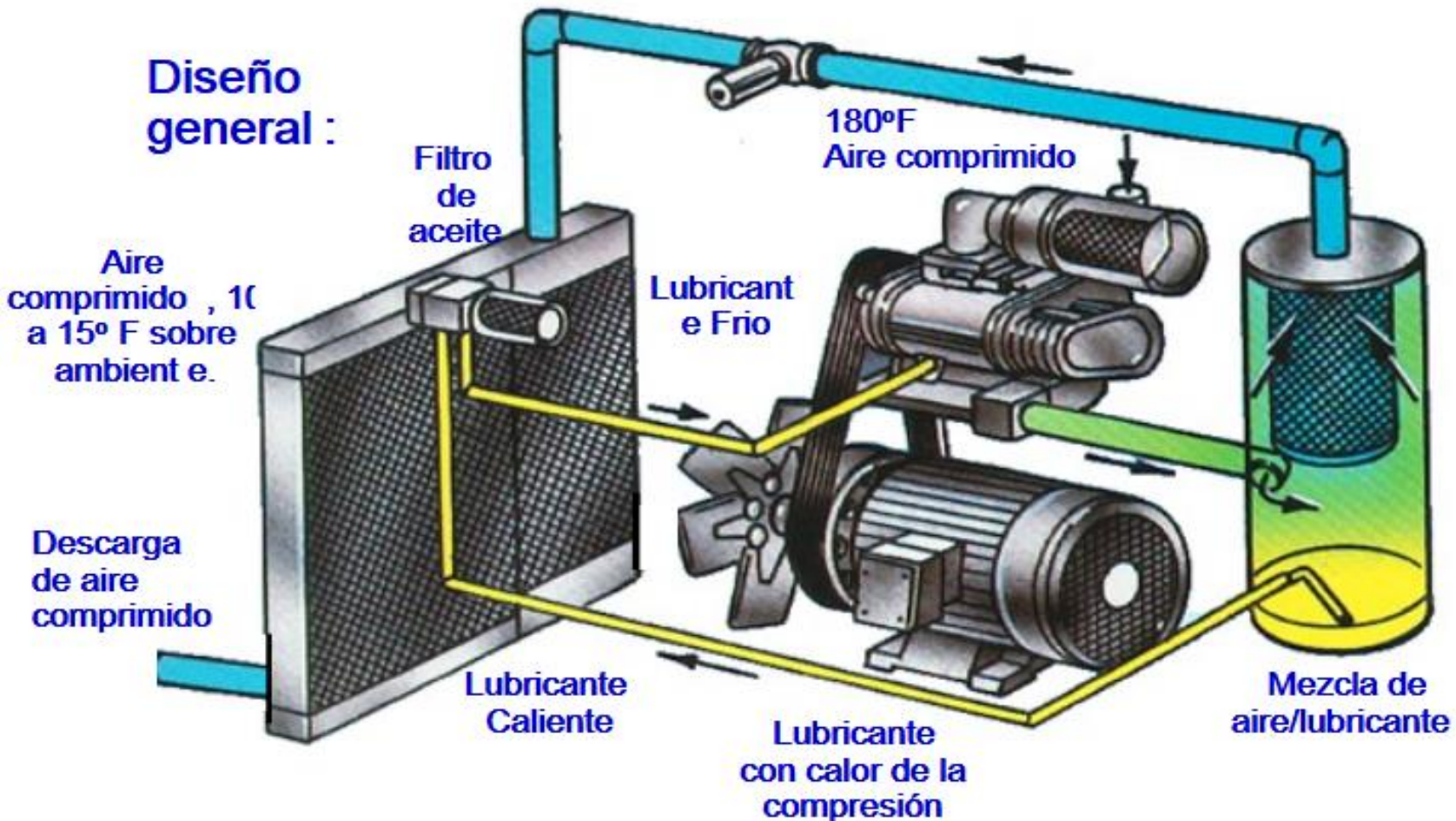
COMPONENTES PRINCIPALES



<http://slideplayer.es/slide/1721630/>

¿ COMO FUNCIONA EL SISTEMA ?

Diseño general :



Recomendaciones de Mantenimiento

- **CADA 500 HORAS DE OPERACION**



- Limpiar el Post enfriador para desprender sólidos incrustados sopleteando con aire comprimido. El sopleteado debe hacerse desde la parte interna del compresor hacia el exterior por el lado del post enfriador.
- Con esto se evita el mal funcionamiento en el enfriado del aceite que circula por todo el sistema.

Recomendaciones de Mantenimiento

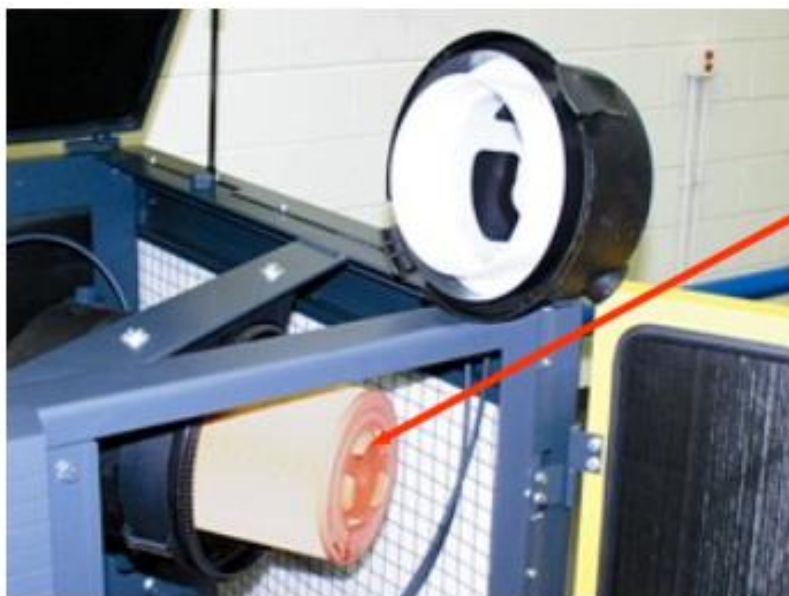
- UNA VEZ A LA SEMANA



- Verificar la limpieza del Panel Filtrante. Si se encuentra lleno de polvo, soplearlo.
- Si el panel tiene manchas de Grasa o Aceite, lavarlo con agua y jabón. El panel puede lavarse hasta 6 veces máximo.

Recomendaciones de Mantenimiento

- CADA 3,000 HORAS O POR SATURACION



- Cambiar el Filtro de entrada de aire, cuidando de limpiar la Cubierta Plástica del mismo con un trapo anti-estático.
- Una vez cambiado, resetear el Archivo de Filtro de Aire en el Menú de Mantenimiento (solo en Equipos con Sigma Control) ***.

Recomendaciones de Mantenimiento

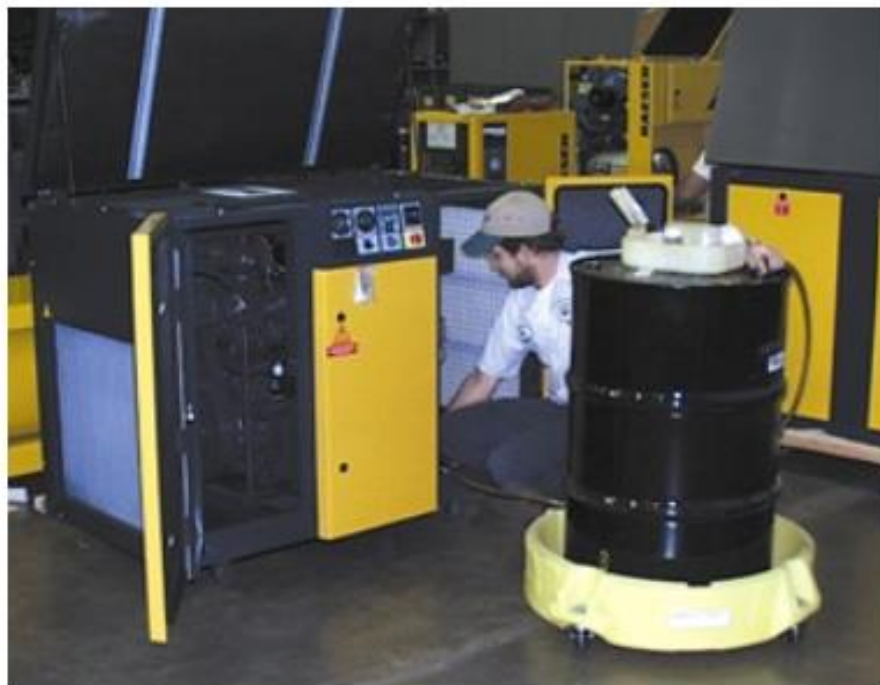
- CADA 3,000 HORAS



- Cambiar el Filtro de Aceite, cuidando de colocar un Paño en la parte inferior del mismo al momento de quitarlo.
- Colocar el Filtro Nuevo aplicando aceite en el sello.
- Colocar el Filtro nuevo y apretar con la mano hasta donde sea posible.
- Una vez cambiado, resetear el Archivo de Filtro de Aceite en el Menú de Mantenimiento (solo en Equipos con Sigma Control) ***.

Recomendaciones de Mantenimiento

- CADA 4,000 u 8,000 HORAS



- Es importante seleccionar el Aceite adecuado en base a las horas de uso.
- Existen 2 tipos de Aceite, el Semisintético (mezcla de Sintético y Mineral) y el Sintético. El Semi se recomienda para 4,000 horas de uso y el sintético se recomienda para 8,000 horas de uso.
- Para los tipos adecuados para cada compresor, consulte el Manual.

Recomendaciones de Mantenimiento

- CADA 4,000 u 8,000 HORAS



- Cuando vaya a realizar el cambio de Aceite es importante cambiar el Filtro Separador de Aceite a la vez.
- Este repuesto viene con sus juntas, las cuales cuentan con una grapa que unen a las mismas. NO QUITE LA GRAPA, YA QUE SIRVE COMO AISLANTE DIELECTRICO Y EVITA CONFLAGRACIONES.
- Una vez realizado el cambio, resetear los Archivos de Filtro Separador y Cambio de Aceite en el Menú de Mantenimiento (solo en Equipos con Sigma Control) ***.

Recomendaciones de Mantenimiento

- **COMO RESETEAR LOS AVISOS DE MANTENIMIENTO**



- Los equipos que cuentan con Sigma Control (PC Intel) cuentan con un Reloj con Batería Autónoma que notifica Avisos recordatorios de Mantenimiento preestablecidos.
- Esta PC requiere una clave de acceso que permite modificar datos o valores de programación.